

九. 实验思考题

(1) 用透镜将激光扩束后照明全息图, 尽可能使光照方向沿原参考光方向观察虚像当改变观察角度时虚像有什么不同? 为什么从全息图能看到立体像而普通照片只能看到平面像?

答: 改变观察角度的时候可以看到先前看不到的地方, 全息图看到的是三维立体的影像。

常规照相只是记录了被摄物体表面光线强弱的变化, 即只记录了光的振幅; 而全息照相则记录了光波的全部信息, 除振幅外, 还记录了光波的相位。这样就把空间物体光波场的全部信息都贮存记录了下来。利用全息照片对特定波长单色照明光的衍射, 把原空间景象显现出来。它可将一个“冻结”了的景物重新“复活”后显现在人们眼前。

(2) 平移全息底片, 使其向光源靠近或远离, 观察像的变化。

答: 离光源越远, 像越大; 离光源越近, 像越小。

(3) 用一张有 $\phi = 5\text{mm}$ 小孔的黑纸贴近全息底片, 人眼通过小孔观察全息虚像, 你看到的是再现像的全部还是局部? 移动小孔的位置, 看到虚像有何不同?

答: 依然可以看到像的全部, 只不过亮度没先前的亮, 分辨率没有之前高。移动小孔的位置, 可以看到不同角度的像。

(4) 将底片绕铅垂轴转 180° 用会聚光 (即参考光的共轭光) 或未扩束平行光照明底片, 用毛玻璃找实像, 记录底片和实像相对于激光的位置。

答: 得到倒转的实像, 相对激光在原物的同一方向。

(5) 将全息图放在生物显微镜下观察其干涉条纹。根据显微镜的放大倍数估算干涉条纹间距, 此条纹间距和 $\tilde{U}_r, \tilde{U}_0$ 之间夹角有什么关系?

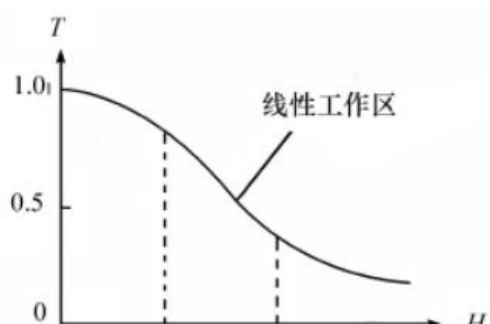
答: 夹角越大, 条纹间距越小。假如全息干板上干涉条纹的间距为 d , 光源波长为 λ 。根据干涉原理, d 与参考光和物光之间的夹角 θ 有关 $d = \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\theta}{2}$, 而

干板分辨率 η 与 d 有关 $\eta = \frac{1}{d} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\lambda}$ 。可以看出, θ 角愈大, 所记录的干涉条纹就越细, 对干板的分辨率要求越高。

1) 实验结果:
效果较差, 只能看到硬币的轮廓, 数字“1”和其他的细节文字模糊不清。

2) 影响拍摄效果的因素:

- 参考光和物光的光程差的影响。参考光和物光的光程差不能太大, 理论上应小于所用激光的相干长度, 否则两者不能相干, 无法在全息干板上获得干涉条纹。
- 参考光和物光的夹角不合适。 θ 角愈大, 所记录的干涉条纹就越细, 对干板的分辨率要求越高, 故夹角 θ 不能太大。而夹角 θ 对全息图再现时的观察窗(视角)也有影响, 夹角大, 可在较大范围内从不同角度观察物象, 反之, 观察窗则小, 因此夹角 θ 也不能太小。
- 参考光和物光的光强比不理想。全息照相是物光与参考光的双光束干涉, 对于一般双光束干涉来说, 如果两束光的光强相同, 干涉条



纹可得到最大的对比度, 这对一般线性接受元件是合适的。而对全息照相的记录介质来说, 曝光量 (T) 和振幅 (H) 透过率的特性曲线是非线性的, 在曲线两端发生畸变, 产生较高阶的衍射光, 使衍射效率降低。另一方面, 当物光比参考

光强, 斑纹比较显著, 产生大量的晕轮光围绕零级衍射光, 降低了成像的光通量, 致使效率降低。

- 光功率计读数一直变化, 使曝光时间的确定不准确。如果曝光时间太短, 底板上条纹太浅甚至没有, 复杂的衍射光栅无法形成, 当然像也就无法再现。若曝光时间太长, 底板可能太黑, 光线的透过率降低。另外, 曝光时间越长, 保持系统稳定性越难, 曝光时间内突然的噪声和振动会使拍摄失败。
- 异丙醇溶液由于多次使用, 质量分数会有一定量的下降, 并且实验是将显影液放在透明烧杯中使用, 对显影液损害较大。
- 拍摄过程中的微小干扰(包括振动、呼吸等)都会影响最终拍摄影像的清晰程度。
- 扩束镜、平面镜的镜面可能沾有微小的灰尘、污渍, 从而影响参考光的传输和照射的均匀性。

十. 实验感想与总结

这次实验没有数据处理, 而且反射式全息图的光路调节较为简单。实验操作的难点在于如何调整好折射式全息图的光路, 使其满足严格的实验要求(包括光程差、光的夹角、光强等), 否则效果会很差。

本次实验反射式全息图较为简单，做得十分顺利，得到的照片效果很好，但折射式全息图并没有达到预定的效果，图像很模糊。光路可能一开始就没有调得很理想，调好光路后光强达不到预定范围就开始重调光路，反复了很多次；光强计在光屏的不同位置测得的光强有很大的差异，从而针对各位置应设置的曝光时间是不同的，自己没有选到最好的位置。此外，光程差的测量和判断、光强比的设定，可能都影响了最终的实验效果，导致实验不理想。

全息照相是一门神奇的技术。D. 伽柏能够跳出普通平面照相的约束，为全息图加入“相位”，而不只是“光强”，从而使照片包含了更多的“信息”；从简单的点对点的折射，到光的干涉，好像是一小步，却是思维的一大步。而且全息图任何一小部分都包含整个物体的信息，只利用拍摄的全息底片的一小部分也能再现整个物像，可谓是“窥一斑而知全豹”。

感谢岳老师的耐心讲解和悉心指导。